

Necesidades del hardware

Los equipos necesarios para la recepción de un crucero no se diferencian mucho de otros equipos que podamos encontrar en hoteles. No obstante, debido a la alta humedad del entorno y a las vibraciones y movimientos constantes, sí que se necesitarán algunas peculiaridades.

Recepción

Aquí contaremos con hasta tres equipos en recepción para agilizar la atención al cliente y la gestión de información. Estos equipos estarán más enfocados al uso profesional, que permitan multitarea y *multitasking*.

Los equipos de esta zona estarían enfocados al software de gestión de clientes, gestión de pagos y a procesar la información de los inquilinos del crucero. Por tanto, también se necesitarían terminales de pago, impresoras e incluso algún medio de comunicación con los camarotes o con otras zonas del barco para que los empleados puedan comunicarse entre ellos.

Sala de seguridad

En esta zona necesitaremos un equipo más especializado y con mayor rendimiento para poder monitorizar las zonas del barco. Además, se necesitaría invertir bastante en capacidad de almacenamiento para poder registrar todas las grabaciones y registros (como puede ser el caso de los sensores). Por último, se necesitaría una gran tolerancia a fallos para no perder nada de información.

De este modo, se necesitarían al menos dos estaciones de trabajo para poder gestionar toda esta información (teniendo como referencia el hecho de que los cruceros medianos, de más de 2000 tripulantes, usan de 4 a 8 equipos).

Esta zona estaría destinada, como se ha dicho, a la monitorización del crucero mediante cámaras y sensores, y a guardar la información de manera efectiva y duradera para poder acceder a ella fácilmente en caso de incidencias.

Camarotes

Existe la posibilidad de instalar en cada camarote una pequeña terminal para que los clientes puedan comunicarse con otras zonas del crucero y solicitar servicios como reportar incidencias o solicitar algo a cocina.

Estos dispositivos usarían por ejemplo una arquitectura de tipo RISC para procesar operaciones sencillas rápidamente.

Cocina, gimnasio y otras zonas recreativas

Estos equipos serían más simples, enfocados a tareas como la gestión de pedidos, reproducir música o controlar accesos. Con uno o dos equipos por sala sería suficiente, y no serían muy diferentes a los equipos de uso común. Aun así, debemos tener en cuenta las necesidades del entorno en el que nos encontramos (humedad, temperatura y movimiento).

Componentes del equipo informático

A continuación, se describirán los principales componentes de los ordenadores que formarán parte de este entorno de trabajo a rasgos generales.

CPU

La **Unidad Central de Procesamiento** es fácilmente una de las partes más importantes del ordenador. Se encarga de ejecutar e interpretar las instrucciones de los programas, además de coordinar el software del ordenador. Por tanto, podríamos decir que se trata del cerebro del dispositivo.

Es uno de los cuatro pilares de la arquitectura Von Neumann, caracterizada por unificar instrucciones y datos en una sola memoria principal.

Los componentes de la **CPU** son:

- **Unidad de control:** parte encargada de dirigir todas las operaciones (recoge las instrucciones, las decodifica y las ejecuta).
- **Unidad aritmético-lógica (ALU):** calculadora que, como su nombre indica, se encarga de realizar operaciones matemáticas y lógicas.
- **Registros:** almacenan las operaciones realizadas por el procesador basándose en bancos de registros o elementos de memoria SRAM (*static random access memory*, la cual no necesita refrescarse para actualizarse).
- **Reloj:** elemento que marca la velocidad de los ciclos de instrucción.

Placa base

Se trata de la plataforma sobre la que se construirá todo el sistema. Su función es dar soporte físico y distribuir la energía y los datos a cada parte del ordenador. Por tanto, si decíamos que la **CPU** era el cerebro del ordenador, la **placa base** es el esqueleto y el sistema nervioso. Es muy importante saber elegir correctamente porque de ella dependerá:

- **La CPU:** en la placa base encontraremos el zócalo de la CPU. Cada familia de procesador tiene un zócalo específico, por lo que deberemos escoger una placa base que sea compatible con nuestro procesador.
- **La RAM:** el número (generalmente 2 o 4 canales) y el tipo de RAM que soportan dependerán de las ranuras que traiga la placa base.
- **Ranuras de expansión:** las funcionalidades que podamos añadir al ordenador dependerá de estos conectores. Un ejemplo de esto es el PCIe x16 para la tarjeta gráfica.
- **Almacenamiento:** también dependerá de la placa base los discos duros que podremos conectar mediante según qué conectores: el SATA para discos más tradicionales (que no usaremos para este proyecto), o el M.2 para SSDs más rápidos y compactos.
- **Chipset:** parte de la placa que gestiona el flujo de datos entre todos los componentes y que determinará las medidas de la placa.

Memoria RAM

Random access memory, es el componente encargado de almacenar de forma temporal tanto las instrucciones del programa que se está ejecutando como los datos que este necesita para operar. Es una memoria volátil, lo que significa que su contenido se borra cuando el ordenador se apaga.

Para aprovechar al máximo su potencial, en caso de que la placa base cuente con ranuras *dual channel*, instalaremos las RAM en los puertos pares o impares (1 y 3, o 2 y 4) para evitar cuellos de botella a la hora de mover los datos, garantizando un tráfico más fluido y rápido.

Discos de almacenamiento

Estos discos son más lentos que la RAM, pero almacenan la información de forma permanente.

Durante mucho tiempo el estándar era el HDD, un dispositivo mecánico con platos giratorios y un cabezal lector que se mueve físicamente para encontrar la información.

Tras ellos llegaron los discos SSD, que al no depender de piezas mecánicas, los SSD ofrecen tiempos de acceso casi instantáneos, una lectura/escritura mucho más rápida, cero ruido y gran resistencia física.

Fuente de alimentación

Este componente suministra energía al ordenador y la adapta para que todos los demás componentes funcionen correctamente, transformando la corriente alterna a corriente continua y encargándose de que cada componente reciba el voltaje adecuado.

Tarjetas de expansión

Las tarjetas de expansión, como se dijo anteriormente, se conectan a la placa base y añaden funcionalidades extendidas al ordenador. Para el propósito de este proyecto, contaremos una el PCIe x16 para añadir una mejor tarjeta gráfica (GPU) a los ordenadores de la sala de seguridad, y para los de recepción, con el PCIe x4 y x1 para añadir funcionalidades de sonido (por temas de comunicación) y Wifi (por temas de conectividad).

Configuración del equipo de recepción

Procesador

El procesador que me gustaría proponer para los equipos de recepción se trata de un **AMD Ryzen 5 5600G 3.9 GHz 6-Core AM4** con un precio de **162'90€** desde BuildCores. Se trata de un procesador con 6 núcleos y 12 hilos, que nos vendrá bien para realizar tareas de manera simultánea y abrir programas rápidamente.

Otro punto a favor de este producto es que viene con su propio disipador incluido en la caja y con gráficos integrados, lo cual nos ahorra el tener que incluir una tarjeta gráfica externa (recordemos que para recepción los gráficos son algo completamente secundario).

RAM

Para la memoria RAM, mi propuesta es una **TeamGroup T-Force DELTA RGB 64GB (2x32GB) DDR4 3000 CL16 Black**, por **162,90€** desde BuildCores.

Con esto, aprovechamos el Dual Channel de la placa base con una RAM relativamente potente a un buen precio.

Almacenamiento

Para este caso, se ha optado por una **PNY CS2230 1TB SSD M.2-2280 PCIe 3.0 X4 NVMe**, por **160€** en BuildCores.

Lo más importante a la hora de hacer esta elección es que se tenga un espacio aceptable de almacenamiento (un Tera en este caso) y, sobre todo, que sea de tipo SSD. El motivo de esto es evitar las partes mecánicas y móviles de las memorias HDD, pues son más susceptibles a

estropearse debido a los movimientos y vibraciones del barco. Además, al conectarse por NVMe, se garantiza una mayor velocidad.

Placa base

Para la placa base he escogido una **MSI B550 PRO B550M-VC WIFI AM4 DDR4 Micro ATX**, que está disponible en BuildCores por **111'40€**.

He escogido esta placa principalmente por tres motivos: el primero de ellos, por su precio económico; el segundo, por su compatibilidad con los demás componentes (lo más recomendable a la hora de elegir los componentes de un ordenador es comenzar por la placa base, a no ser que tengamos que usar alguna pieza de una marca en concreto, en cuyo caso priorizaremos la compatibilidad entre dicho componente y la placa). Por último, escogí esta placa por tener un factor de forma MicroATX, teniendo en mente que para recepción, cuanto menos espacio ocupe todo, mejor, pues queremos dar una sensación de organización y limpieza.

Fuente de alimentación

La fuente de alimentación propuesta es la **MSI MAG A850GL PCIE5 850W Fully Modular 80+ Gold Certified** por **99'30€** en BuildCores. Aquí no buscamos tanta potencia, sino estabilidad para evitar apagones repentinos.

Otros

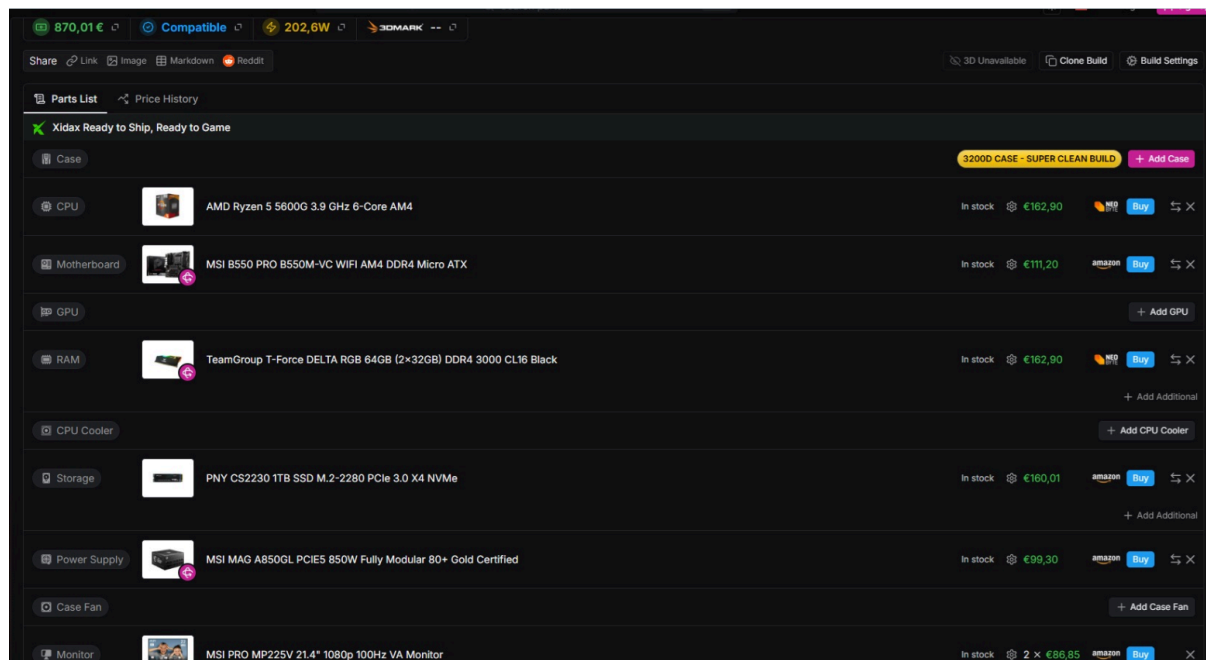
Para los demás componentes, no se necesita ninguna funcionalidad en específico. Lo que sí que cabría destacar es la preferencia por periféricos inalámbricos (ratón, teclado, auriculares con micrófono...) para evitar en la medida de lo posible tener cables rondando por el entorno de trabajo para dar una mejor sensación de organización.

También es preferible contar con dos pantallas por equipo para tener toda la información de los clientes a mano en todo momento mientras operamos con las aplicaciones pertinentes. No es necesario una pantalla excesivamente profesional, por lo que propondremos la **MSI PRO MP225V 21.4" 1080p 100Hz VA Monitor**, disponible en BuildCores por **86'85€** cada una.

Por otro lado, también se necesitarán otros periféricos específicos del entorno de trabajo, como serán lectores de tarjetas, impresoras o terminales de pago.

Por último, resultaría conveniente usar tapones protectores para aquellos puertos poco usados para evitar que se filtre demasiada humedad.

De este modo, la configuración de este equipo se quedaría de la siguiente manera:



Configuración del equipo de la sala de seguridad

Procesador

El procesador que me gustaría proponer para los equipos de la sala de seguridad se trata de un **Intel Xeon E5 2680 V4 2.4 GHz 14-Core LGA2011-3** con un precio de **€139'99€** desde BuildCores. Se trata de un procesador con 14 núcleos y 28 hilos, que nos vendrá bien para tareas más pesadas como pueden ser la monitorización y la gestión de vídeos. Aquí lo importante es la fiabilidad y el resistir altas cargas de trabajo de manera simultánea.

RAM

Para la memoria RAM, mi propuesta es una **TeamGroup T-Force DELTA RGB 64GB (2x32GB) DDR4 3000 CL16 Black**, por **162,90€** desde BuildCores.

Con esto, aprovechamos el Dual Channel de la placa base con una RAM relativamente potente a un buen precio. Es la misma que elegimos para el ordenador de recepción.

Almacenamiento

José María Benítez Foncubierta

Para este caso, se ha optado por una **Samsung 990 EVO Plus 2TB SSD M.2 PCIe 5.0 X2 NVMe**, por **295€** en BuildCores.

Lo más importante a la hora de hacer esta elección es que se tenga un espacio muy bueno de almacenamiento para poder guardar las grabaciones. Del mismo modo, es muy importante contar con un disco de almacenamiento SSD y con conectores que permitan acceder a la información rápidamente.

Placa base

Para la placa base he escogido una **AsRock B550 PRO4**, que está disponible en PCComponentes por **128'43€**.

He escogido esta placa principalmente por dos motivos: el primero de ellos, por su precio económico; el segundo, por su compatibilidad con los demás componentes y gran número de ranuras de expansión para añadir funcionalidades extra, como puede ser una tarjeta gráfica mejorada.

Fuente de alimentación

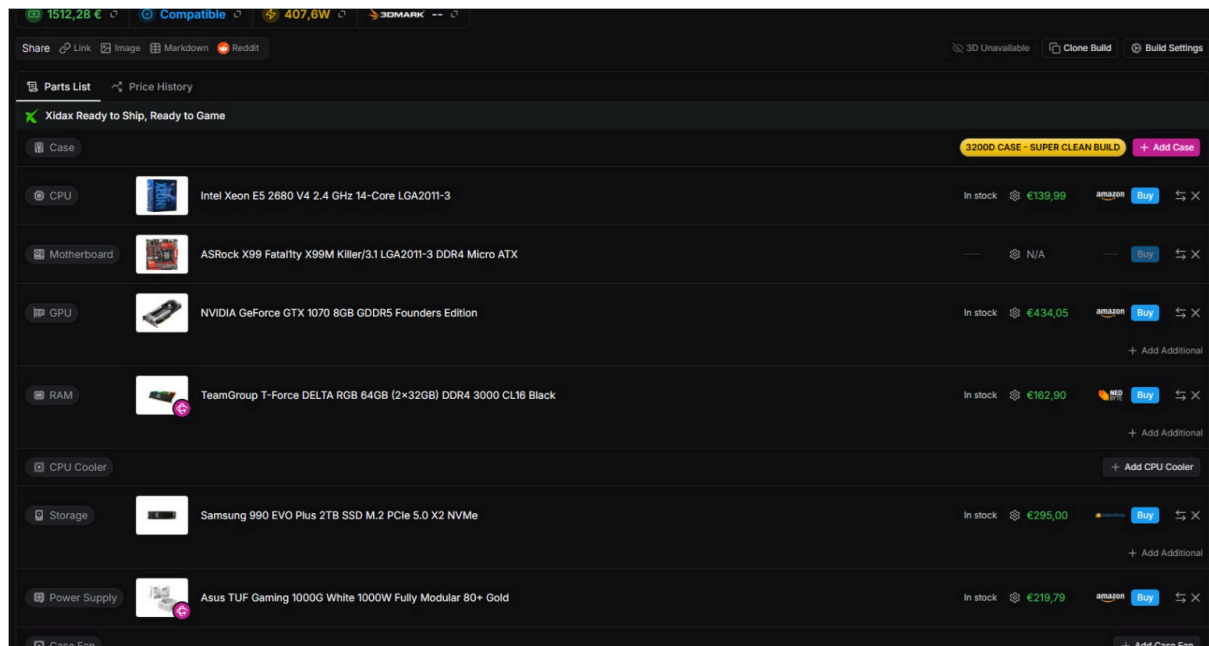
La fuente de alimentación propuesta es la **Asus TUF Gaming 1000G White 1000W Fully Modular 80+ Gold** por **219'79€** en BuildCores. Aquí sí que es necesaria la eficiencia, estabilidad y estar pensada para el uso continuo.

Otros

Aparte de las particularidades de seguridad mencionadas en el equipo anterior (cubrir los puertos poco usados para combatir la humedad), lo que más destacaría para complementar este equipo es tener una buena tarjeta gráfica. Un ejemplo puede ser la **NVIDIA GeForce GTX 1070 8GB GDDR5 Founders Edition**, por **434'05€** en BuildCores. Este tipo de gráficas es capaz de lidiar con hasta 4 monitores sin problema.

Lo normal en las salas de seguridad es contar con 3 pantallas como mínimo por equipo, así que usaremos la del caso anterior, pues resulta una opción bastante económica.

Así pues, el resultado es el siguiente:



A esto debemos añadir el precio de la placa base, que son unos 128'43€, dando como resultado un equipo con un coste de **1640'71€**, siendo algo más caro que el caso anterior debido a que este equipo se centra en una tarea más específica y necesita unos componentes más potentes.

Sistema de almacenamiento

Tipos de discos

Como se viene diciendo, en este caso lo ideal es evitar completamente los discos HDD, pues los movimientos causados por el oleaje y las vibraciones de la maquinaria pueden causar daños en las partes móviles y mecánicas de este tipo de discos. Pueden llegar a usarse como almacenamiento secundario o como apoyo, pero no es muy recomendable guardar nada muy importante ahí sin tener un buen sistema de copias de seguridad a mano.

Por consiguiente, en este proyecto vamos a depender completamente de discos SSD sacando provecho al conector NVMe para acceder a la información de la manera más rápida posible y evitando cableado innecesario.

Por otro lado, por temas de seguridad, sería recomendable contar con un RAID 1 o preferiblemente 5 para tener copias de seguridad y tolerancia a fallos. Para la zona de seguridad, sin embargo, vamos a necesitar algo más fiable, por lo que como mínimo implementaremos un RAID 6.

Capacidad y uso esperado

Para la zona de recepción, si tenemos en cuenta que los datos importantes además irán guardados en servidores en la nube privada de la compañía, en realidad no necesitaríamos demasiado espacio. Se estima que aproximadamente serán necesarios 300 GB para todo el software y algunos datos. No obstante, se ha preferido usar un disco de almacenamiento que llega al Tera para tener mucho más margen de comodidad.

Por otro lado, para la zona de seguridad, necesitaremos un sistema de almacenaje de mayor calibre, con equipos de mínimo un Tera por puesto, y respaldado por un NAS y un servidor departamental o incluso un mainframe de aproximadamente unos 50 Teras como mínimo de capacidad para almacenar todos los datos y grabaciones.

Dicho servidor de almacenamiento deberá estar muy bien ventilado y cuidado de la humedad del ambiente. Por eso mismo, la información también se guardará en la nube privada de la empresa, con el riesgo de perderse algo de información en zonas en las que la cobertura de Internet sea escasa. Así pues, se deberá actualizar la información en la nube siempre que sea posible para que se pierda el menor número de datos posibles en caso de que coincida una avería con una zona sin conexión.

Posibles mejoras

A la hora de diseñar el equipo de este barco, se ha tenido en cuenta lo siguiente: es una nueva adquisición de una empresa no muy grande, por lo que se ha preferido añadir un equipo más económico, y conforme el barco genere ganancias, ir actualizando el equipo a uno más potente y dedicado a las especificidades de este tipo de negocio.

El equipo que más actualizaciones con el tiempo necesitaría es el de la sala de seguridad. Los dos puntos clave aquí son la capacidad de almacenamiento (añadiendo discos duros con más capacidad y mejorando el servidor de almacenamiento), y la fuente de energía, añadiendo una secundaria a los equipos para mayor redundancia y así asegurarnos de que ocurran menos fallos por escasez de energía.

Por otro lado, si vemos que los monitores no son suficientes, podrían añadirse más a futuro para poder abarcar las grabaciones de las cámaras de seguridad.

Por lo demás, y esto es también aplicable al equipo de recepción, podrían aplicarse RAMs o CPUs más eficientes según las necesidades del entorno. Por ejemplo, podríamos añadir procesadores con más núcleos (teniendo siempre en cuenta la compatibilidad de la placa base para no tener que reemplazar demasiadas cosas), para poder llevar a cabo varias funciones simultáneamente con mayor eficiencia y de forma prolongada.